

PRODUTO EDUCACIONAL



GUIA PEDAGÓGICO:

ARDUINO E

MATEMÁTICA



Ana Carolina Saliba Ribeiro Marra
Luís Felipe Gonçalves Fonseca

2026



PROFMAT
Mestrado Profissional
em Matemática



Universidade Federal de Viçosa
Mestrado Profissional em Matemática

GUIA PEDAGÓGICO:

ARDUINO E

MATEMÁTICA

Instituição: Universidade Federal de Viçosa

Programa: Mestrado Profissional em Matemática

Área de concentração: Ensino de Matemática

Autora: Ana Carolina Saliba Ribeiro Marra

Coautor: Luís Felipe Gonçalves Fonseca

Produto educacional: Guia Pedagógico

Nível de ensino: Ensino Básico

Área de conhecimento: Matemática

Florestal - MG

SOBRE A AUTORA:

Possui graduação em Matemática-Licenciatura pela Universidade Federal de Viçosa (2022) e pós-graduação em Educação Contemporânea com ênfase em Educação Financeira. Atualmente cursa mestrado profissional em Matemática (PROFMAT) pela Universidade Federal de Viçosa e é professora da rede pública estadual de Minas Gerais.



SOBRE O COAUTOR:

Possui graduação em Matemática-bacharelado pela Universidade Federal de Minas Gerais (2007), mestrado em Matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais (2010) e doutorado em Matemática pela Universidade de Brasília (2013). Atualmente é professor EBTT da Universidade Federal de Viçosa.





Caro(a) professor(a),

Este guia pedagógico é fruto de uma trajetória de pesquisa, reflexão e prática, desenvolvida ao longo da dissertação intitulada **“Cultura Maker e o Arduino”**. Ele nasce como produto educacional, com o propósito de transformar ideias teóricas em experiências concretas que possam inspirar professores a reinventar o ensino da Matemática por meio da cultura maker e do Arduino.

A proposta é tornar o aprendizado mais dinâmico, conectado ao cotidiano dos estudantes e, sobretudo, significativo. Por meio de atividades práticas, o guia estimula a curiosidade, o pensamento crítico e a autonomia, favorecendo um aprendizado ativo e colaborativo.

Cada projeto aqui apresentado foi pensado para ser viável e adaptável a diferentes contextos escolares, de modo que qualquer professor possa vivenciar e compartilhar essa experiência de forma autônoma e criativa.

Que este guia sirva de inspiração para que mais educadores se aventurem pelo caminho da experimentação, da colaboração e da inovação. Que ele desperte a vontade de explorar novas possibilidades e de enxergar a Matemática como uma ferramenta viva para compreender e transformar o mundo. Espero que goste!

Com carinho e propósito,

Ana Carolina Saliba.



SUMÁRIO:

 OBJETIVOS.....6	 PROJETO 3.....35
 CULTURA MAKER.....7	 PROJETO 4.....43
 ARDUINO.....8	 PROJETO 5.....50
 DISPOSITIVOS E SENSORES.....10	 PROJETO 6.....57
 INSTALANDO O SOFTWARE.....13	 PROJETO 7.....64
 ESTRUTURA DOS PROJETOS.....14	 PROJETO 8.....71
 SOBRE A DISSERTAÇÃO.....19	 PROJETO 9.....78
 PROJETO 1.....20	 PROJETO 10.....85
 PROJETO 2.....28	 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....92

OBJETIVOS

- Oferecer aos professores do Ensino Fundamental e Médio um material de apoio que integre os conceitos de Geometria e Trigonometria à prática com o Arduino e à cultura maker, alinhado à BNCC;
- Promover uma abordagem pedagógica que una teoria e prática, estimulando a aprendizagem ativa, criativa e significativa dos estudantes;
- Estimular práticas pedagógicas inovadoras que valorizem o aprender fazendo, a experimentação e a resolução de problemas reais;
- Incentivar o protagonismo dos alunos e a autonomia docente na criação de experiências de aprendizagem que dialoguem com o cotidiano e despertem o interesse pela Matemática;
- Desenvolver nos estudantes competências como autonomia, criatividade, pensamento lógico, crítico e colaborativo;
- Apresentar exemplos de projetos e atividades que possam ser facilmente adaptados à realidade de cada escola e turma;
- Contribuir para que professores e alunos vejam a Matemática como uma ferramenta viva e dinâmica, presente no cotidiano e conectada às transformações tecnológicas da sociedade.



CULTURA MAKER

A **cultura maker** é um movimento que convida a transformar ideias em ações, estimulando o aprendizado por meio da experimentação, da criatividade e da colaboração. Sua essência está no princípio do **“faça você mesmo”** (do it yourself), ampliado para o **“faça com os outros”** (do it together), o que reforça o valor do trabalho coletivo e da troca de saberes.

Na educação, a cultura maker propõe uma ruptura com o ensino tradicional centrado na transmissão de conteúdos e incentiva a construção ativa do conhecimento. O estudante passa a ser o protagonista de seu próprio processo de aprendizagem, investigando, criando e testando hipóteses em situações reais. Esse tipo de abordagem estimula competências fundamentais do século XXI, como a autonomia, o pensamento crítico, a comunicação e a colaboração.

Quando aplicada ao ensino de Matemática, a cultura maker ganha ainda mais força: conceitos que antes pareciam abstratos — como ângulos, medidas, proporções ou funções trigonométricas — passam a ser experimentados na prática. A Matemática deixa de ser apenas uma disciplina teórica e passa a ser vista como uma linguagem que explica e constrói o mundo. Assim, o aprendizado se torna mais concreto, envolvente e conectado à realidade dos estudantes.

ARDUINO

O **Arduino** é uma plataforma eletrônica aberta e de baixo custo, composta por uma placa microcontroladora e um ambiente de programação simples e intuitivo. Criado com o propósito de democratizar o acesso à tecnologia, o Arduino permite que qualquer pessoa, mesmo sem experiência prévia, possa desenvolver projetos que envolvem sensores, motores, luzes, sons e diversas outras interações com o ambiente.

No contexto educacional, o Arduino representa uma poderosa ferramenta para promover o aprendizado interdisciplinar e o pensamento computacional. Ele possibilita aos alunos compreenderem, de forma prática, como a lógica, a programação e a Matemática se aplicam à resolução de problemas do mundo real. Cada projeto desenvolvido com o Arduino é uma oportunidade para investigar conceitos matemáticos, testar hipóteses, registrar dados e analisar resultados — tudo de maneira criativa e colaborativa.

Mais do que uma ferramenta tecnológica, o Arduino é um meio para tornar o ensino mais vivo e significativo, estimulando a curiosidade e a autonomia. Ele desperta o interesse pela ciência, informática e engenharia, ao mesmo tempo em que valoriza o raciocínio lógico e o espírito investigativo que são a base do pensamento matemático.

CONHECENDO O ARDUINO

ARDUINO UNO



Fonte: Elaborada pela autora (2025).

- 1. Conexão USB (Porta USB Tipo B)**
- 2. Conector de Energia Externa**
- 3. Pinos Digitais (D0 a D13)**
- 4. Pinos Analógicos (A0 a A5)**
- 5. Pinos de Tensão e Terra (3.3V, 5V, GND, Vin)**
- 6. Pinos de Comunicação (SCL, SDA)**
- 7. Pinos de Comunicação (RX, TX)**
- 8. Microcontrolador (ATmega328P)**
- 9. Botão Reset**
- 10. LEDs Indicadores**
- 11. Porta ICSP para programação serial**
- 12. Regulador de Tensão**

PRINCIPAIS DISPOSITIVOS

PROTOBOARD



Fonte: Elaborada pela autora utilizando o modelo Gemini da Google (2025).

JUMPERS



Fonte: Elaborada pela autora utilizando o modelo Gemini da Google (2025).

DISPLAY LCD



Fonte: Elaborada pela autora utilizando o modelo Gemini da Google (2025).

LED



Fonte: Elaborada pela autora utilizando o modelo Gemini da Google (2025).

CAPACITOR



Fonte: Elaborada pela autora utilizando o modelo Gemini da Google (2025).

RÉGUA DIGITAL



Fonte: Elaborada pela autora utilizando o modelo Gemini da Google (2025).

PRINCIPAIS SENSORES

GARMIN LIDAR-LITE V3



Fonte: Elaborada pela autora utilizando o modelo Gemini da Google (2025).

Sensor de distância a laser que realiza medições precisas em maiores alcances, ideal para atividades de medição indireta e aplicações de trigonometria em espaços amplos.

HC-SR04



Fonte: Elaborada pela autora utilizando o modelo Gemini da Google (2025).

Sensor que mede distâncias a partir do tempo de retorno de ondas sonoras, bastante acessível e adequado para experimentos escolares. Este sensor tem melhor precisão a curtas distâncias.

MPU-6050



Fonte: Elaborada pela autora utilizando o modelo Gemini da Google (2025).

Sensor que combina acelerômetro e giroscópio, permitindo medir inclinação, rotação e variação de ângulos, sendo muito utilizado em investigações geométricas e de paralelismo. Este sensor mede o ângulo formado nos 3 eixos: x, y e z. Em geral, usaremos o eixo z.

PRINCIPAIS SENSORES

POTENCIOMETRO



Fonte: Elaborada pela autora utilizando o modelo Gemini da Google (2025).

Componente que varia sua resistência conforme o giro do eixo, permitindo ao Arduino identificar ângulos de forma simples e contínua.

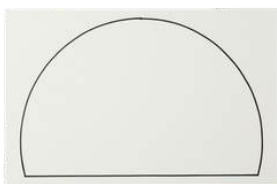
PROTÓTIPO DE MDF



Fonte: Elaborada pela autora utilizando o modelo Gemini da Google (2025).

Instrumento didático composto por duas placas de MDF unidas por uma dobradiça, com sensor de distância fixado na extremidade, permitindo variar o ângulo e realizar medições de distância.

BASE DE MDF



Fonte: Elaborada pela autora utilizando o modelo Gemini da Google (2025).

Placa de MDF (60 × 40 cm) com um semicírculo desenhado, utilizada como referência angular nos projetos do ciclo trigonométrico e do radar trigonométrico.

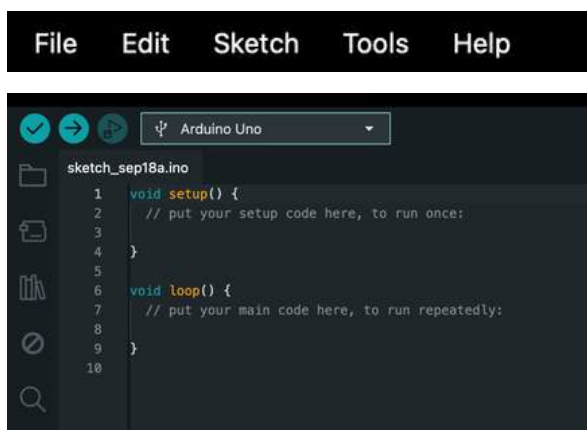
INSTALANDO O SOFTWARE

PASSO A PASSO - ARDUINO IDE

Etapas	Descrição
1	Acesse o site oficial do Arduino IDE: arduino.cc/en/software .
2	Faça o download da versão compatível com o sistema operacional (Windows, macOS ou Linux).
3	Execute o instalador e siga as instruções apresentadas.
4	Aceite as permissões de administrador e a instalação dos drivers USB.
5	Conclua a instalação e abra o Arduino IDE.
6	Conecte a placa Arduino ao computador via cabo USB e selecione a porta correta em <i>Ferramentas > Porta</i> .
7	Teste a instalação utilizando o exemplo <i>Blink</i> (Arquivo > Exemplos > 01.Basics > Blink). O LED da placa deve piscar.

Fonte: Elaborada pela autora (2025).

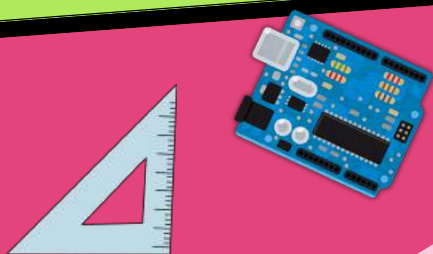
ARDUINO IDE



Fonte: Elaborada pela autora (2025).



ESTRUTURA DOS PROJETOS



Antes da apresentação dos projetos, é importante explicar ao leitor como este manual está estruturado e o que se pode esperar de cada proposta apresentada. Os projetos foram organizados de modo a facilitar tanto a leitura quanto a aplicação prática em sala de aula, especialmente por professores que desejam integrar conteúdos matemáticos, atividades investigativas e o uso do Arduino em sua prática docente.

As propostas aqui reunidas dialogam com a cultura maker e com metodologias ativas, valorizando a experimentação, a investigação e a construção de significados matemáticos a partir de situações concretas. Para manter uma unidade ao longo do material, todos os projetos seguem a mesma estrutura, descrita a seguir.

APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Cada projeto se inicia com uma breve apresentação, na qual é descrita a ideia central da proposta, o conceito matemático que será explorado e o tipo de experimento ou protótipo envolvido. Essa seção tem como objetivo situar o professor quanto à finalidade do projeto e ao contexto em que ele pode ser desenvolvido.

O QUE OS ALUNOS VÃO APRENDER

Neste item são indicadas as principais aprendizagens esperadas com o desenvolvimento do projeto. São destacados tanto os conteúdos matemáticos quanto às habilidades relacionadas à investigação, à análise de dados e ao uso de tecnologias. A intenção é auxiliar o professor a compreender o potencial formativo da atividade. Também é indicado o público-alvo e o tempo sugerido para a realização do projeto.

CONEXÕES MATEMÁTICAS

Nesta seção são destacados os conceitos matemáticos envolvidos no projeto, evidenciando as relações entre diferentes temas da Matemática, como Geometria, Trigonometria, funções e coordenadas. No texto completo da dissertação são indicadas habilidades da BNCC relacionadas à proposta, facilitando o planejamento pedagógico.

A MATEMÁTICA POR TRÁS DO PROJETO

Esta seção tem como objetivo apresentar os fundamentos matemáticos que sustentam cada projeto. A proposta é favorecer uma compreensão conceitual, permitindo que o professor explore os significados envolvidos nas relações matemáticas, bem como os motivos pelos quais determinadas expressões assumem a forma apresentada no projeto.

CÓDIGO DO PROJETO

Esta seção indica o acesso ao código necessário para o funcionamento de cada protótipo. Com o objetivo de tornar o manual mais fluido e focado nos aspectos pedagógicos, os códigos completos não são apresentados integralmente ao longo do texto. Em vez disso, eles são disponibilizados por meio de links externos, contendo versões comentadas de forma didática.

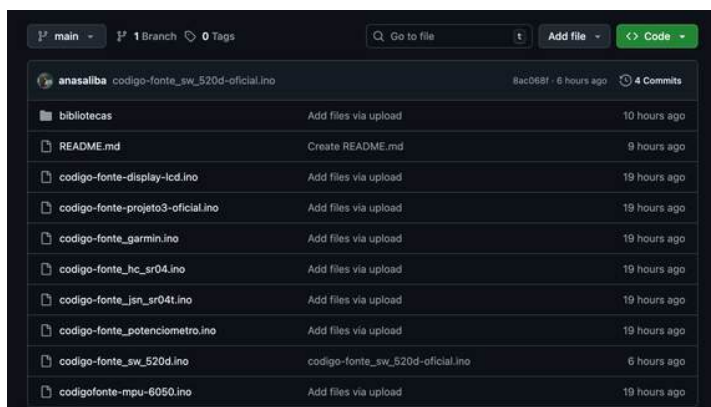
Dessa forma, o professor pode utilizar os códigos diretamente no Arduino IDE ou adaptá-los conforme seus objetivos pedagógicos e o contexto da turma.

No link indicado abaixo, encontra-se uma pasta com todos os códigos dos projetos, bem como as bibliotecas necessárias para o seu funcionamento. Para realizar o download, basta clicar em Code e, em seguida, em Download ZIP. Após o download, será necessário extrair a pasta no computador.

Caso o professor prefira acessar os códigos individualmente, cada projeto também contará com o link específico para o código correspondente. É importante garantir que, ao copiar os arquivos para o computador, o conteúdo permaneça exatamente igual ao disponibilizado, evitando erros de compilação.

Ressalta-se que a maioria dos sensores utilizados exige o uso de bibliotecas adicionais. Por esse motivo, recomenda-se o download da pasta completa de bibliotecas, disponível no link indicado, assegurando o correto funcionamento dos projetos no Arduino IDE.

<https://github.com/anasaliba/Codigo-fonte-e-bibliotecas-manual-arduino-e-matematica>



MATERIAIS NECESSÁRIOS

Este item apresenta a lista de materiais utilizados no projeto, priorizando recursos simples. Sempre que possível, os materiais podem ser substituídos ou adaptados conforme a realidade da escola.

MONTAGEM DO PROTÓTIPO

A montagem do protótipo é descrita de forma clara e objetiva, buscando explicar não apenas “como montar”, mas também o papel de cada componente no funcionamento do experimento. Isso permite que o professor compreenda a lógica do dispositivo e se sinta mais seguro para realizar ajustes ou adaptações.

OBSERVAÇÃO

Recomenda-se que, antes de realizar as medições junto aos alunos, o professor verifique o funcionamento e a precisão do protótipo montado. Essa verificação pode ser feita comparando as medições obtidas com o protótipo às realizadas com instrumentos tradicionais, como trena ou régua. Considera-se adequado que os valores obtidos estejam dentro de uma faixa de variação de até 5% para mais ou para menos, garantindo maior confiabilidade nas atividades desenvolvidas em sala de aula.

COMO APLICAR EM SALA DE AULA

Neste item, são apresentadas orientações para a condução da atividade, incluindo sugestões de organização da turma, mediação das discussões e encaminhamento das etapas do projeto. O foco está no papel do professor como mediador do processo de aprendizagem.

ATIVIDADES SUGERIDAS AOS ALUNOS

Aqui são propostas atividades que podem ser desenvolvidas pelos alunos ao longo do projeto, como registros, medições, cálculos e análises. As atividades são pensadas para estimular a investigação, a argumentação e a construção de relações entre teoria e prática.

DICAS PEDAGÓGICAS

Esta seção reúne observações e sugestões que podem auxiliar o professor durante a aplicação do projeto, como possíveis dificuldades dos alunos, cuidados com as medições e ideias para aprofundamento ou extensão da atividade.

AVALIAÇÃO E REFLEXÃO

Ao final de cada projeto, são apresentadas sugestões de avaliação que consideram não apenas os resultados obtidos, mas também o processo de aprendizagem, o envolvimento dos alunos e a compreensão dos conceitos trabalhados. Também são propostas reflexões que podem ser realizadas com a turma após o encerramento da atividade.

SOBRE A DISSERTAÇÃO QUE FUNDAMENTA ESTE MANUAL

Este manual faz parte de um produto educacional vinculado a uma dissertação de mestrado. Algumas discussões teóricas, metodológicas e conceituais que fundamentam os projetos estão desenvolvidas de forma mais aprofundada no texto completo da dissertação.

Para os professores e leitores interessados em compreender com mais detalhes os referenciais teóricos, as escolhas metodológicas e o processo de pesquisa que deram origem a este material, sugerimos a leitura completa da dissertação, que pode ser encontrada no repositório do PROFMAT, pelo link:

<https://profmatt-sbm.org.br/dissertacoes/>

Para encontrá-la, basta realizar a busca pelo título da dissertação: **Cultura Maker e o Arduino**.

Assim, o manual pode ser utilizado de forma independente, como um guia prático para a sala de aula, ou em diálogo com a dissertação, para um aprofundamento teórico.

Que este manual possa servir como um convite à experimentação, à criação e à ressignificação do ensino de Matemática, aproximando conceitos formais da realidade dos estudantes por meio de práticas investigativas e tecnológicas.

PROJETO 1

MEDINDO ALTURAS COM O ARDUINNO:

O TEOREMA DE PITÁGORAS EM AÇÃO



Neste projeto, os estudantes utilizam um protótipo simples, construído com placas de MDF e um sensor de distância acoplado ao Arduino, para medir a altura de paredes ou edificações. A atividade permite aplicar o Teorema de Pitágoras em uma situação real, em que o protótipo modela um triângulo retângulo, no qual a distância medida pelo sensor corresponde à hipotenusa e a distância ao solo corresponde a um dos catetos, permitindo modelar a situação real por meio de um triângulo retângulo e conectar conceitos geométricos à tecnologia e à cultura maker. Trata-se de uma proposta acessível, investigativa e motivadora, que transforma um conteúdo clássico da Matemática em uma experiência significativa.

PROJETO 1

O QUE OS ALUNOS VÃO APRENDER:

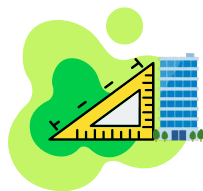
- Aplicar o Teorema de Pitágoras em um contexto concreto de medição;
- Compreender o significado geométrico dos catetos e da hipotenusa em situações reais;
- Relacionar medições físicas com modelos matemáticos;
- Interpretar dados obtidos por sensores eletrônicos;
- Desenvolver habilidades de trabalho colaborativo, registro e análise de resultados.

Indicado para: Estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio.

Tempo sugerido: 2 aulas de 50 minutos.

CONEXÕES MATEMÁTICAS

- Teorema de Pitágoras;
- Triângulo retângulo e relações métricas;
- Medidas de comprimento e unidades de medida;
- Modelagem matemática de situações reais.



PROJETO 1

A MATEMÁTICA POR TRÁS DO PROJETO

A situação investigada neste projeto pode ser representada por um triângulo retângulo, formado a partir das medições realizadas com o protótipo. A distância horizontal entre o dispositivo e a parede corresponde a um dos catetos, enquanto a distância medida pelo sensor representa a hipotenusa. A altura da estrutura corresponde ao outro cateto do triângulo.

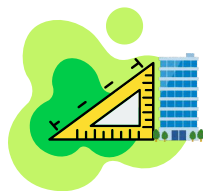
Essa configuração permite aplicar o Teorema de Pitágoras, que estabelece que, em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Representando a hipotenusa por d , a base por b e a altura por h tem-se:

$$d^2 = b^2 + h^2.$$

Como os valores de d e b são conhecidos, a expressão pode ser reorganizada para determinar a altura da estrutura:

$$h = \sqrt{d^2 - b^2}.$$

Dessa forma, a fórmula utilizada no projeto decorre diretamente da relação geométrica estabelecida, evidenciando a aplicação do Teorema de Pitágoras na modelagem de uma situação real.



PROJETO 1

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Arduino UNO;
- Sensor de distância Garmin Lidar-Lite V3;
- Duas placas de MDF (10 cm × 20 cm);
- Dobradiça metálica;
- Fita métrica ou trena;
- Laser;
- Protoboard e fios jumpers;
- Display LCD;
- Bateria de 9V e conector para Arduino;
- Notebook com Arduino IDE instalado.



Alternativas possíveis:

Caso o sensor Garmin não esteja disponível, o projeto pode ser adaptado com sensores ultrassônicos.

CÓDIGO DO PROJETO

Link para acesso ao código-fonte.

https://github.com/anasaiba/Codigo-fonte-e-bibliotecas-manual-arduino-e-matematica/blob/main/codigo-fonte_garmin.ino



Fonte: Elaborada pela autora (2025).

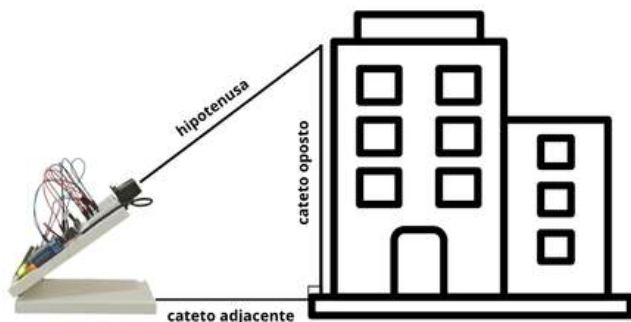
PROJETO 1

MONTAGEM DO PROTÓTIPO

1. Una as duas placas de MDF utilizando a dobradiça, formando uma estrutura articulada;
2. Fixe o sensor de distância na extremidade da placa superior, de modo que ele possa ser inclinado em direção ao topo da estrutura a ser medida;
3. Conecte o sensor ao Arduino conforme o esquema indicado no código do projeto;
4. Ligue o display LCD para visualização das leituras de distância;
5. Alimente o Arduino com a bateria de 9V ou via cabo USB.

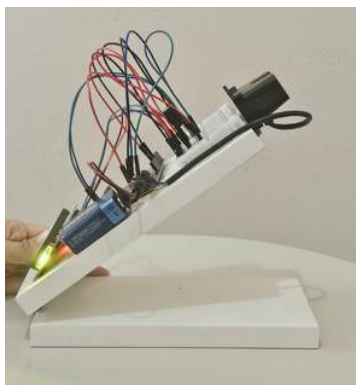
Observação prática: Antes de iniciar as medições, é importante testar o funcionamento do sensor e verificar se as leituras aparecem corretamente no display.

Observação pedagógica: o alinhamento do sensor com o topo da estrutura é fundamental para a validade do modelo matemático adotado.



Esquema geométrico do triângulo retângulo formado pelas medições realizadas, destacando a base, a hipotenusa e a altura calculada por meio do Teorema de Pitágoras. Fonte: Elaborada pela autora (2025).

PROJETO 1



Protótipo construído para a medição de alturas, composto por placas de MDF articuladas, sensor Garmin Lidar-Lite V3 e plataforma Arduino. Fonte: Elaborada pela autora (2025).



Leitura da distância inclinada até o topo da estrutura, correspondente à hipotenusa do triângulo retângulo, realizada com o sensor Garmin Lidar-Lite V3. Fonte: Elaborada pela autora (2025).



Medição da distância horizontal entre o protótipo e a superfície vertical, correspondente ao cateto adjacente do triângulo retângulo. Fonte: Elaborada pela autora (2025).

PROJETO 1

COMO APLICAR EM SALA DE AULA

1. Inicie a aula discutindo formas tradicionais de medir alturas e suas limitações;
2. Apresente o desafio: medir a altura de uma parede ou estrutura sem subir nela;
3. Mostre o protótipo e explique sua função geral, sem antecipar todos os cálculos;
4. Organize os alunos em grupos de 3 ou 4, atribuindo funções como: operador do Arduino, responsável pela medição, registrador e calculista;
5. Posicione o protótipo a uma distância conhecida da parede (por exemplo, 3 metros) e peça que os alunos meçam essa distância com a trena;
6. Oriente os alunos a inclinar o sensor até o topo da estrutura e registrar a distância medida (hipotenusa);
7. Solicite que realizem os cálculos com o auxílio de uma calculadora.

ATIVIDADES SUGERIDAS AOS ALUNOS

- Registrar a distância da base e da hipotenusa em uma tabela;
- Calcular a altura utilizando o Teorema de Pitágoras;
- Comparar os resultados entre os grupos;
- Investigar como pequenas variações nas medidas afetam o resultado final;
- Propor como o Arduino poderia calcular automaticamente a altura.

PROJETO 1

DICAS PEDAGÓGICAS

- Reforce que o protótipo também possui altura e que ela deve ser considerada no cálculo final;
- Incentive os alunos a realizar mais de uma medição para reduzir erros. Caso encontrem medidas diferentes, sugira que realizem a média aritmética das medições;
- Aproveite as diferenças entre os resultados para discutir precisão, aproximação e erro experimental;
- Para turmas mais avançadas, explore a possibilidade de automatizar o cálculo no código do Arduino.

AVALIAÇÃO E REFLEXÃO

A avaliação pode considerar:

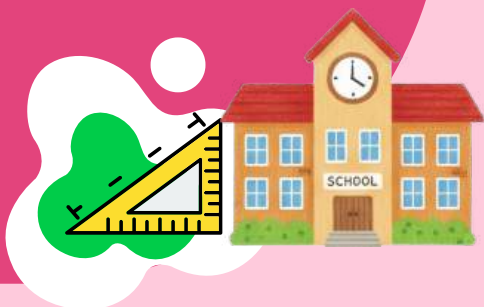
- a participação dos alunos durante a montagem e medições;
- a correção dos cálculos realizados;
- a qualidade dos registros e das justificativas apresentadas;
- a capacidade de relacionar o modelo matemático com a situação real.

A avaliação deve priorizar o processo, a argumentação e a interpretação dos resultados, mais do que a obtenção de um valor numérico exato.

Como reflexão final, proponha que os alunos discutam de que forma a tecnologia pode ampliar as possibilidades de aplicação da Matemática no cotidiano e quais seriam as limitações desse tipo de medição.

PROJETO 2

EXPLORANDO SENO E COSSENO COM O ARDUINO



Neste projeto, os alunos utilizam o Arduino e o sensor de distância Garmin Lidar-Lite V3 para explorar, na prática, as razões trigonométricas seno e cosseno. A proposta consiste em medir uma distância inclinada e um ângulo de inclinação, simulando situações reais como a medição da altura de uma parede ou prédio. A partir desses dados, os estudantes calculam a base e a altura por meio das relações trigonométricas, compreendendo a trigonometria como uma ferramenta de modelagem do mundo real.

PROJETO 2

O QUE OS ALUNOS VÃO APRENDER:

- Aplicar as razões trigonométricas seno e cosseno em situações reais de medição;
- Interpretar o significado geométrico das razões trigonométricas em um triângulo retângulo;
- Relacionar conceitos matemáticos com tecnologias digitais e sensores;
- Desenvolver habilidades de cálculo e validação de resultados;
- Trabalhar de forma colaborativa, organizando dados e registros experimentais.

Indicado para: Estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio.

Tempo sugerido: 2 aulas de 50 minutos.

CONEXÕES MATEMÁTICAS

Este projeto mobiliza os seguintes conceitos matemáticos:

- Triângulo retângulo;
- Razões trigonométricas: seno e cosseno;
- Medida de ângulos;
- Relações entre ângulo, catetos e hipotenusa;
- Modelagem matemática de situações reais.



PROJETO 2

A MATEMÁTICA POR TRÁS DO PROJETO

Neste projeto, a situação física de medição é representada matematicamente por um triângulo retângulo, construído a partir da inclinação do protótipo. A distância medida pelo sensor corresponde à hipotenusa do triângulo, enquanto a base horizontal e a altura do objeto representam os catetos.

Ao medir o ângulo de inclinação entre a base e a placa superior, estabelece-se uma relação direta entre esse ângulo e os lados do triângulo. Nesse contexto, as razões trigonométricas seno e cosseno surgem como ferramentas naturais para relacionar medidas lineares e angulares.

O cosseno do ângulo expressa a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, permitindo calcular a base horizontal a partir da distância inclinada medida pelo sensor. De forma análoga, o seno do ângulo relaciona o cateto oposto à hipotenusa, possibilitando determinar a altura correspondente.

Assim, as expressões

$$base = h \cos \theta,$$

$$altura = h \sin \theta,$$

decorrem diretamente das definições das razões trigonométricas no triângulo retângulo. O projeto evidencia como essas relações matemáticas permitem modelar e interpretar situações reais de medição, conectando conceitos geométricos, trigonométricos e tecnológicos de forma integrada e significativa.

PROJETO 2

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Arduino UNO;
- Sensor de distância Garmin Lidar-Lite V3;
- Duas placas de MDF (10 cm × 20 cm);
- Dobradiça metálica;
- Régua digital para medição de ângulos (transferidor eletrônico);
- Protoboard;
- Jumpers;
- Display LCD;
- Bateria de 9V com conector para Arduino;
- Laser;
- Notebook com Arduino IDE instalado.



Sugestão:

Caso não haja régua digital, é possível utilizar um aplicativo de inclinômetro no celular, desde que o professor discuta as limitações dessa substituição.

CÓDIGO DO PROJETO

Link para acesso ao código-fonte.

[https://github.com/anasaliba/Codigo-fonte-e-bibliotecas-manual-arduino-e-matematica/blob/main/codigo-fonte-garmin.ino](https://github.com/anasaliba/Codigo-fonte-e-bibliotecas-manual-arduino-e-matematica/blob/main/codigo-fonte%20garmin.ino)



Fonte: Elaborada pela autora (2025).

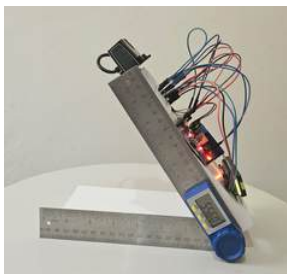
PROJETO 2

MONTAGEM DO PROTÓTIPO

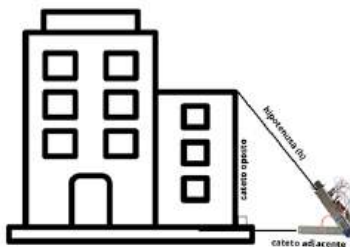
1. Una as duas placas de MDF utilizando a dobradiça, formando uma estrutura articulável;
2. Fixe o sensor Garmin Lidar-Lite V3 na extremidade da placa superior, de modo que ele possa apontar para o topo do objeto a ser medido;
3. Conecte o sensor ao Arduino conforme o esquema indicado no material complementar;
4. Monte o circuito na protoboard e conecte o display LCD para exibição das leituras;
5. Posicione a régua digital de forma que seja possível medir o ângulo de inclinação da placa superior em relação à base.

Observação prática:

Certifique-se de que o sensor esteja bem fixado e alinhado, pois pequenos desalinhamentos podem gerar erros significativos nas medições.



Representação geométrica do triângulo associado ao protótipo de medição, destacando a hipotenusa, o ângulo de inclinação e os catetos correspondentes à base e à altura.
Fonte: Elaborada pela autora (2025).



Protótipo de medição com sensor de distância e régua digital para determinação do ângulo de inclinação. Fonte: Elaborada pela autora (2025).

PROJETO 2

COMO APLICAR EM SALA DE AULA

1. Apresente o protótipo e explique o papel do sensor de distância e da régua digital;
2. Divida a turma em grupos de 3 ou 4 alunos, distribuindo funções (medição, leitura do ângulo, cálculo e registro);
3. Oriente os grupos a posicionarem o protótipo e realizarem a medição da distância inclinada (hipotenusa);
4. Em seguida, os alunos devem medir o ângulo de inclinação da placa;
5. Com base nos dados coletados e com o auxílio de uma calculadora científica, conduza os cálculos da base e da altura por meio das funções seno e cosseno;
6. Finalize promovendo a comparação dos resultados entre os grupos.

ATIVIDADES SUGERIDAS AOS ALUNOS

- Registrar os valores medidos da hipotenusa e do ângulo em uma tabela;
- Calcular a base e a altura utilizando as razões trigonométricas;
- Comparar os resultados com medições diretas (quando possível);
- Repetir a medição variando o ângulo e analisar como isso afeta os resultados. Observação: isso pode ser feito movendo o protótipo para frente ou para trás e ajustando sua abertura;
- Produzir um pequeno relatório descrevendo o procedimento e os cálculos realizados.

PROJETO 2

DICAS PEDAGÓGICAS

- Reforce que a altura real do objeto deve considerar a altura do sensor em relação ao solo;
- Estimule os alunos a realizarem mais de uma medição para aumentar a precisão e, caso encontrem valores diferentes, a calcular a média aritmética dos valores obtidos;
- Para turmas mais avançadas, explore a relação entre seno, cosseno e o círculo trigonométrico.

AVALIAÇÃO E REFLEXÃO

A avaliação pode considerar:

- A participação dos alunos nas atividades em grupo;
- A correta aplicação das razões trigonométricas;
- A organização dos registros e cálculos;
- A capacidade de interpretar os resultados e refletir sobre possíveis erros.

Como reflexão final, proponha a discussão: Em que outras situações do cotidiano poderíamos aplicar esse tipo de medição?

PROJETO 3

REALIZANDO MEDIDAS DE FORMA AUTOMATIZADA



Neste projeto, os alunos avançam na aplicação da Trigonometria ao integrar sensores e programação para automatizar cálculos matemáticos. Utilizando o Arduino, um sensor de distância e um sensor de ângulo, o sistema passa a calcular automaticamente a base e a altura de uma estrutura, exibindo os resultados em um display LCD. A proposta evidencia como conceitos matemáticos estudados em sala podem ser incorporados a dispositivos tecnológicos reais, aproximando a Matemática de contextos da engenharia, da robótica educacional e da automação.

PROJETO 3

O QUE OS ALUNOS VÃO APRENDER:

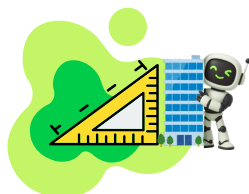
- Aplicar as funções seno e cosseno em situações reais de medição;
- Compreender como dados coletados por sensores podem ser tratados matematicamente;
- Relacionar Trigonometria, programação e automação em um único sistema;
- Analisar resultados obtidos automaticamente e compará-los com cálculos manuais;
- Desenvolver pensamento computacional e raciocínio lógico-matemático.

Indicado para: Estudantes do Ensino Médio, especialmente do 1º e 2º anos, em aulas de Matemática, Robótica Educacional ou projetos interdisciplinares.

Tempo sugerido: 2 a 3 aulas de 50 minutos.

CONEXÕES MATEMÁTICAS

- Razões trigonométricas no triângulo retângulo (seno e cosseno);
- Modelagem matemática de situações reais.



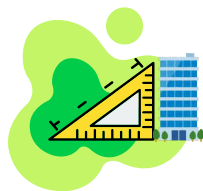
PROJETO 3

A MATEMÁTICA POR TRÁS DO PROJETO

O funcionamento deste projeto está fundamentado nas relações trigonométricas do triângulo retângulo. A distância medida pelo sensor corresponde à hipotenusa do triângulo formado entre o dispositivo de medição, o solo e a estrutura observada. O sensor de ângulo fornece a inclinação entre a base e a hipotenusa, permitindo estabelecer as relações geométricas envolvidas.

A partir dessa configuração, a base do triângulo pode ser determinada pela relação entre o cosseno do ângulo e a hipotenusa, enquanto a altura é obtida pela relação entre o seno do ângulo e a hipotenusa. Essas relações decorrem diretamente das definições clássicas das razões trigonométricas no triângulo retângulo, construídas a partir da razão entre os lados.

Nesse sentido, o Arduino atua como um mediador matemático: ele recebe os valores fornecidos pelos sensores, associa esses dados às funções seno e cosseno previamente estudadas e executa os cálculos automaticamente. O projeto evidencia que as expressões trigonométricas não são apenas fórmulas abstratas, mas ferramentas que permitem modelar e resolver problemas concretos de medição, reforçando a compreensão conceitual da Trigonometria e sua aplicação em sistemas tecnológicos.



PROJETO 3

MATERIAIS NECESSÁRIOS

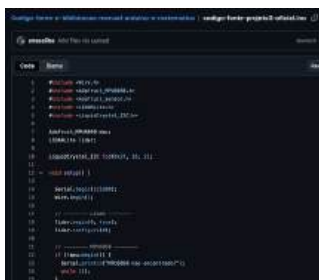
- Arduino UNO;
- Sensor de distância Garmin Lidar-Lite V3;
- Sensor de ângulo: MPU-6050 (acelerômetro e giroscópio);
- Alternativa: potenciômetro rotativo para medição de ângulo;
- Display LCD;
- Protoboard e jumpers;
- Duas placas de MDF (10 × 20 cm);
- Dobradiça metálica;
- Laser;
- Bateria de 9V com conector para Arduino;
- Notebook com Arduino IDE instalado.



CÓDIGO DO PROJETO

Link para acesso ao código-fonte.

<https://github.com/anasaliba/Codigo-fonte-e-bibliotecas-manual-arduino-e-matematica/blob/main/codigo-fonte-projeto3-oficial.ino>

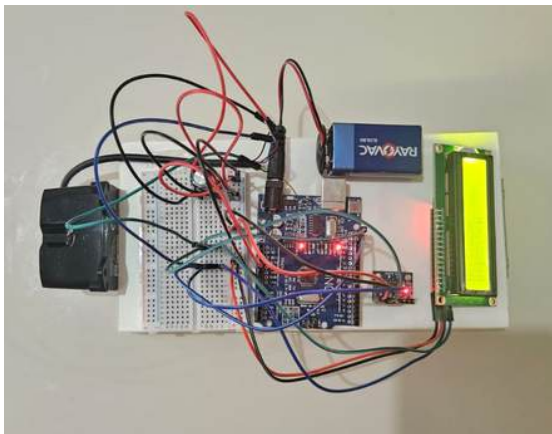


Fonte: Elaborada pela autora (2025).

PROJETO 3

MONTAGEM DO PROTÓTIPO

1. Una as duas placas de MDF utilizando a dobradiça, formando uma estrutura ajustável;
2. Fixe o sensor de distância na extremidade da placa superior, alinhado ao ponto de medição;
3. Instale o sensor de ângulo (MPU-6050) de modo que ele registre corretamente a inclinação da placa móvel;
4. Conecte os sensores ao Arduino utilizando a protoboard e os jumpers;
5. Conecte o display LCD para visualização das medições e dos cálculos automáticos;
6. Verifique todas as conexões antes de alimentar o circuito.

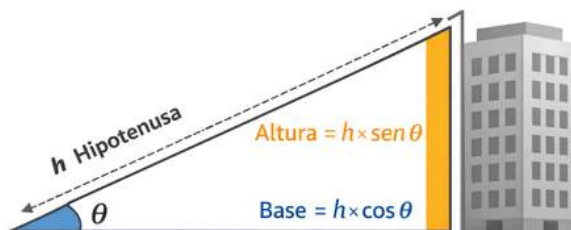


Protótipo do sistema automatizado de medição, composto por Arduino, sensor de distância, sensor de ângulo e display LCD. Fonte: Elaborada pela autora (2025).

PROJETO 3



Protótipo do sistema automatizado de medição, composto por Arduino, sensor de distância, sensor de ângulo e display LCD.
Fonte: Elaborada pela autora (2025).



Esquema conceitual da medição automatizada, relacionando o ângulo de inclinação e a distância medida às funções seno e cosseno. Fonte: Elaborada pela autora (2025).

PROJETO 3

COMO APLICAR EM SALA DE AULA

1. Retome brevemente os projetos anteriores, destacando que agora os cálculos serão automatizados;
2. Apresente o desafio: criar um sistema capaz de medir e calcular automaticamente base e altura;
3. Organize os alunos em grupos, incentivando a divisão de funções (montagem, programação e registro);
4. Oriente a montagem do circuito e a carga do código no Arduino;
5. Explique como o Arduino utiliza os valores de ângulo e distância para calcular seno e cosseno;
6. Realize medições reais em uma parede ou estrutura da escola;
7. Compare os resultados automáticos com os cálculos manuais realizados no Projeto 2.

ATIVIDADES SUGERIDAS AOS ALUNOS

- Registrar os valores medidos pelo sensor de distância e pelo sensor de ângulo;
- Anotar os valores calculados automaticamente pelo sistema;
- Comparar medições realizadas em diferentes inclinações;
- Propor melhorias para o protótipo ou para o código utilizado.

PROJETO 3



DICAS PEDAGÓGICAS

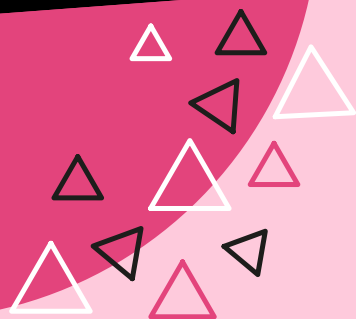
- Caso os alunos tenham dificuldade com o MPU-6050, inicie com o potenciômetro rotativo;
- Trabalhe a leitura e interpretação do código de forma gradual, começando pela compreensão de linhas isoladas, avançando para blocos de comandos e finalizando com a análise do código completo;
- Estimule os alunos a pensar em aplicações reais desse tipo de sistema (trenas digitais, drones, sensores industriais).

AVALIAÇÃO E REFLEXÃO

A avaliação pode considerar a participação dos alunos, a compreensão das relações trigonométricas envolvidas, a capacidade de interpretar os resultados apresentados no display e a qualidade dos registros produzidos. Como reflexão final, sugere-se uma discussão sobre como a automação amplia as possibilidades de aplicação da Matemática e fortalece a conexão entre teoria e prática.

PROJETO 4

MEDINDO DISTÂNCIAS E ALTURAS PELA SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS



Neste projeto, os alunos exploram a semelhança de triângulos como ferramenta para medir alturas e distâncias inacessíveis, utilizando um protótipo físico simples aliado ao Arduino. A estrutura de MDF funciona como um triângulo de dimensões conhecidas, que, ao ser orientada em direção a um objeto real, permite a construção de um segundo triângulo semelhante. A partir dessa relação geométrica, os estudantes utilizam razões de proporcionalidade para estimar medidas reais, articulando conceitos matemáticos, modelagem e validação experimental.

PROJETO 4

O QUE OS ALUNOS VÃO APRENDER:

- Reconhecer e justificar a semelhança de triângulos pelo caso Ângulo-Ângulo (AA);
- Utilizar razões e proporções para calcular alturas e distâncias inacessíveis;
- Relacionar modelos geométricos a situações do mundo real;
- Desenvolver raciocínio geométrico, organização de dados e argumentação matemática.

Indicado para: Estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio.

Tempo sugerido: 2 aulas de 50 minutos, podendo ser estendido conforme o aprofundamento das discussões.

CONEXÕES MATEMÁTICAS

- Semelhança de triângulos (caso Ângulo-Ângulo);
- Razões e proporções;
- Modelagem geométrica de situações reais;
- Validação de resultados por comparação de estratégias.



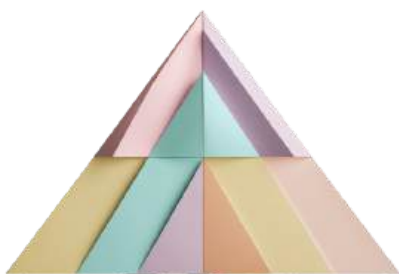
PROJETO 4

A MATEMÁTICA POR TRÁS DO PROJETO

A ideia central do projeto está fundamentada na semelhança de triângulos. O protótipo de MDF forma um triângulo retângulo cujas medidas são conhecidas. Ao ser orientado em direção ao topo de um objeto, esse triângulo estabelece uma correspondência direta com um triângulo maior formado entre o ponto de observação e o objeto real.

Os dois triângulos possuem um ângulo reto e compartilham um mesmo ângulo de inclinação, o que garante a semelhança pelo caso Ângulo-Ângulo (AA). Essa semelhança implica que os lados correspondentes mantêm uma razão constante. Assim, as relações entre base, altura e hipotenusa no triângulo do protótipo podem ser utilizadas para determinar as medidas correspondentes no triângulo maior.

Dessa forma, o projeto evidencia como a proporcionalidade permite transferir informações de um modelo reduzido para uma situação real, mostrando que conhecer a forma do triângulo é suficiente para deduzir medidas que não podem ser acessadas diretamente.



MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 

CÓDIGO DO PROJETO

Link para acesso ao código-fonte.

https://github.com/anasaliba/Codigo-fonte-e-bibliotecas-manual-arduino-e-matematica/blob/main/codigo-fonte_garmin.ino

```

1 # Importar o módulo de sistema de arquivos
2 import os
3
4 # Definir o caminho para o arquivo de texto
5 caminho_arquivo = "arquivo.txt"
6
7 # Verificar se o arquivo existe
8 if os.path.exists(caminho_arquivo):
9     # Abrir o arquivo em modo de leitura
10     with open(caminho_arquivo, "r") as arquivo:
11         # Ler o conteúdo do arquivo
12         conteudo = arquivo.read()
13         # Exibir o conteúdo no terminal
14         print(conteudo)
15 else:
16     # Criar o arquivo e escrever o conteúdo
17     with open(caminho_arquivo, "w") as arquivo:
18         arquivo.write("Conteúdo do arquivo criado.")
19     # Exibir mensagem de sucesso
20     print("Arquivo criado com sucesso.")

```

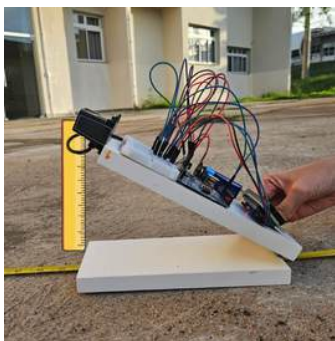
Fonte: Elaborada pela autora (2025).

PROJETO 4

MONTAGEM DO PROTÓTIPO

1. Utilize o mesmo protótipo construído nos projetos anteriores;
2. Verifique se a dobradiça permite a abertura e o fechamento suave das placas;
3. Meça cuidadosamente, com régua, a base, a altura e a hipotenusa do protótipo, que formarão o triângulo pequeno;
4. Fixe o sensor de distância na extremidade da placa superior, alinhado ao ponto de mira.

Observação: As medidas do protótipo devem ser registradas com atenção, pois servirão de referência para todos os cálculos.



Protótipo de MDF utilizado como modelo geométrico, com identificação da base, altura e hipotenusa, definindo o triângulo pequeno de medidas conhecidas. Fonte: Elaborada pela autora (2025).



Representação esquemática da semelhança entre o triângulo do protótipo (triângulo pequeno) e o triângulo formado com o objeto real (triângulo grande), pelo caso Ângulo-Ângulo (AA). Fonte: Elaborada pela autora (2025).

PROJETO 4

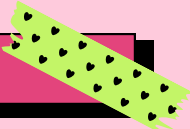
COMO APLICAR EM SALA DE AULA

1. Retome o conceito de semelhança de triângulos, enfatizando o caso Ângulo-Ângulo;
2. Apresente o desafio de medir a altura ou a distância de um objeto sem acesso direto;
3. Organize os alunos em grupos de 3 a 4 integrantes;
4. Oriente a medição de todos os lados do triângulo pequeno, tendo o protótipo como referência;
5. Ajuste a abertura da dobradiça e direcione o protótipo ao topo do objeto;
6. Acione o sensor para obter a hipotenusa do triângulo maior;
7. Conduza os alunos no uso das proporções para determinar base e altura do triângulo maior.

ATIVIDADES SUGERIDAS AOS ALUNOS

- Medir e registrar as dimensões do triângulo pequeno;
- Registrar a hipotenusa do triângulo maior indicada pelo sensor;
- Calcular a base e a altura do triângulo maior por semelhança;
- Comparar resultados entre os grupos e discutir os procedimentos utilizados.

PROJETO 4



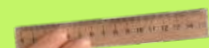
DICAS PEDAGÓGICAS

- Reforce que a semelhança depende da forma, e não do tamanho;
- Oriente o alinhamento cuidadoso do protótipo com o objeto;
- Caso o sensor não esteja disponível, realize a atividade apenas com medições manuais;
- Explore variações, como medir inicialmente a base do triângulo maior e deduzir as demais medidas.

AVALIAÇÃO E REFLEXÃO

A avaliação pode considerar a compreensão da semelhança de triângulos, o uso adequado das proporções, a organização dos registros e a participação nas discussões. Como reflexão final, incentive os alunos a identificar outras situações do cotidiano em que a semelhança de triângulos pode ser utilizada para resolver problemas reais.

PROJETO 5



O NÍVEL DIGITAL:

INVESTIGANDO O PARALELISMO



Neste projeto, os alunos constroem e utilizam um nível digital baseado no sensor de inclinação SW-520D, conectado ao Arduino, para investigar se uma superfície está ou não inclinada. Diferentemente de instrumentos que medem ângulos, o dispositivo desenvolvido realiza uma verificação qualitativa da inclinação, indicando apenas duas situações: superfície inclinada ou não inclinada. A atividade articula conceitos de Geometria Plana, especialmente o paralelismo,, promovendo uma análise conceitual sobre alinhamento e nivelamento em situações do cotidiano, como rampas, mesas e prateleiras. O projeto favorece a investigação matemática, a experimentação tecnológica e a reflexão sobre o uso consciente de sensores digitais no ambiente escolar.

PROJETO 5

O QUE OS ALUNOS VÃO APRENDER:

- Identificar superfícies inclinadas e não inclinadas por meio de um dispositivo eletrônico simples;
- Relacionar inclinação e paralelismo em contextos reais;
- Compreender a diferença entre verificação qualitativa e medição quantitativa;
- Interpretar informações fornecidas por sensores digitais;
- Desenvolver raciocínio geométrico e pensamento investigativo.

Indicado para: Estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio.

Tempo sugerido: 2 aulas de 50 minutos.

CONEXÕES MATEMÁTICAS

- Ângulos retos, agudos e obtusos;
- Paralelismo;
- Relações entre retas paralelas cortadas por transversais.



PROJETO 5

A MATEMÁTICA POR TRÁS DO PROJETO

O funcionamento do nível digital está diretamente relacionado a conceitos fundamentais da Geometria Plana. Uma superfície considerada nivelada apresenta direções paralelas ao solo. Embora o sensor SW-520D não realize cálculos geométricos explícitos, sua resposta binária permite investigar, de forma qualitativa, se a superfície mantém ou não as condições geométricas associadas ao paralelismo. Assim, o projeto traduz conceitos abstratos — como o paralelismo — em uma experiência concreta, favorecendo a compreensão de como a Matemática fundamenta procedimentos práticos de verificação e controle no mundo real.



PROJETO 5

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Arduino UNO;
- Sensor SW-520D (inclinômetro);
- Protoboard e jumpers;
- Display LCD;
- Bateria de 9V com conector;
- Régua ou esquadro;
- Nível de bolha (opcional, para comparação);
- Superfícies variadas para teste (mesa, rampa, prateleira, carteira, piso, etc.);
- Notebook com Arduino IDE instalado.



CÓDIGO DO PROJETO

Link para acesso ao código-fonte.

[https://github.com/anasaliba/Codigo-fonte-e-bibliotecas-manual-arduino-e-matematica/blob/main/codigo-fonte sw 520d.ino](https://github.com/anasaliba/Codigo-fonte-e-bibliotecas-manual-arduino-e-matematica/blob/main/codigo-fonte%20sw%20520d.ino)

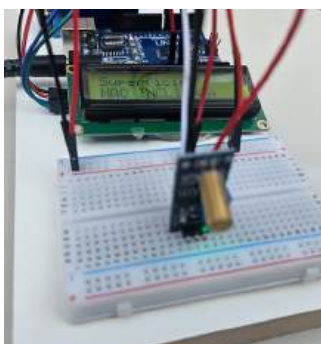


Fonte: Elaborada pela autora (2025).

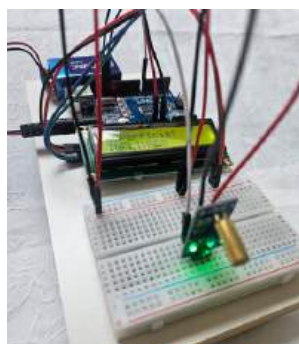
PROJETO 5

MONTAGEM DO PROTÓTIPO

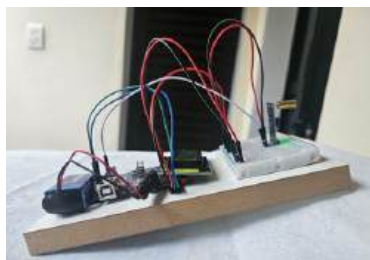
1. Conecte o sensor SW-520D ao Arduino conforme indicado no esquema do projeto. O sensor deve ser posicionado de modo que qualquer inclinação da superfície provoque a alteração do sinal elétrico. O display LCD deve ser conectado para indicar visualmente o estado da superfície analisada.



Protótipo sobre uma mesa. Fonte: Elaborada pela autora (2025).



Protótipo sobre uma máquina de lavar roupa. Fonte: Elaborada pela autora (2025).



Protótipo sobre uma máquina de lavar roupa, indicando inclinação da superfície. Fonte: Elaborada pela autora (2025).

PROJETO 5

COMO APLICAR EM SALA DE AULA

1. Inicie a aula discutindo situações em que é importante verificar se uma superfície está nivelada;
2. Apresente o sensor SW-520D e explique que ele detecta inclinação, mas não mede ângulos;
3. Organize os alunos em grupos de 3 a 4 integrantes;
4. Oriente a montagem do circuito com Arduino, sensor, LED e display;
5. Solicite que os grupos testem o dispositivo sobre diferentes superfícies;
6. Observe com os alunos as respostas do sistema:
 - LED apagado e mensagem "NÃO INCLINADA";
 - LED aceso e mensagem "INCLINADA".
7. Peça que classifiquem as superfícies analisadas e justifiquem suas conclusões.

ATIVIDADES SUGERIDAS AOS ALUNOS

- Testar o nível digital em diferentes superfícies da escola;
- Registrar quais superfícies são consideradas inclinadas ou não;
- Comparar os resultados com instrumentos manuais, como esquadro ou nível de bolha;
- Discutir situações em que o alinhamento é fundamental.

PROJETO 5



DICAS PEDAGÓGICAS

- Reforce que o projeto não mede ângulos, mas verifica condições geométricas;
- Valorize a interpretação conceitual dos resultados, não apenas a resposta do sensor;
- Caso o sensor não esteja disponível, a atividade pode ser simulada com observação visual e esquadro.

AVALIAÇÃO E REFLEXÃO

A avaliação pode considerar a participação dos alunos, a compreensão dos conceitos geométricos envolvidos, a interpretação correta das respostas do sensor e a qualidade dos registros realizados. Como reflexão final, incentive os estudantes a pensar em como tecnologias simples podem auxiliar na verificação de condições geométricas no cotidiano.

PROJETO 6

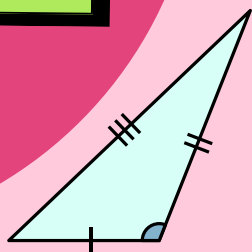
A LEI DOS COSSENOS EM AÇÃO:

MEDINDO E MODELANDO UM TRIÂNGULO QUALQUER COM ARDUINO

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$



Este projeto propõe a investigação e a aplicação da Lei dos Cossenos em triângulos quaisquer, utilizando medições práticas e o Arduino como ferramenta de apoio. Diferentemente das atividades centradas em triângulos retângulos, os estudantes trabalharão com triângulos não retângulos, ampliando seu repertório de estratégias para a resolução de problemas geométricos. A atividade integra geometria plana, trigonometria e tecnologia, promovendo a modelagem matemática de situações reais e a validação experimental de resultados. O uso de sensores permite explorar contextos em que as medidas diretas não são simples ou possíveis, aproximando a matemática de aplicações concretas.

PROJETO 6

O QUE OS ALUNOS VÃO APRENDER:

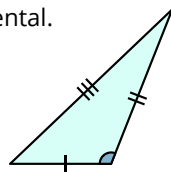
- Compreender o significado geométrico da Lei dos Cossenos e suas diferenças em relação ao Teorema de Pitágoras;
- Aplicar a Lei dos Cossenos para calcular lados ou ângulos desconhecidos em triângulos quaisquer;
- Integrar medições manuais e medições eletrônicas na resolução de problemas matemáticos;
- Desenvolver habilidades de modelagem matemática, registro de dados e análise de erros experimentais;
- Utilizar a tecnologia de forma crítica e investigativa no estudo da matemática.

Indicado para: Estudantes do Ensino Médio, preferencialmente do 1º e 2º anos.

Tempo sugerido: 3 aulas de 50 minutos.

CONEXÕES MATEMÁTICAS

- Geometria Plana: triângulos não retângulos e propriedades métricas;
- Trigonometria: Lei dos Cossenos;
- Álgebra: manipulação de expressões algébricas e cálculo numérico;
- Modelagem matemática e validação experimental.



PROJETO 6

A MATEMÁTICA POR TRÁS DO PROJETO

A Lei dos Cossenos pode ser compreendida como uma ampliação do Teorema de Pitágoras para triângulos que não possuem ângulo reto. Enquanto o Teorema de Pitágoras estabelece uma relação entre os lados de um triângulo retângulo, a Lei dos Cossenos permite relacionar lados e ângulos em qualquer triângulo, independentemente de sua forma.

Considere um triângulo qualquer, com lados a , b e c . Ao traçar, a partir de um dos vértices, uma altura que projeta um dos lados sobre o outro, o triângulo original pode ser decomposto em dois triângulos retângulos. Essa construção geométrica permite aplicar o Teorema de Pitágoras a cada uma dessas partes.

Ao expressar os comprimentos dos segmentos projetados em função do cosseno do ângulo $\hat{C}$ (ângulo oposto ao lado c), obtém-se a seguinte relação:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\hat{C}),$$

conhecida como Lei dos Cossenos.

Essa relação evidencia que o Teorema de Pitágoras é um caso particular da Lei dos Cossenos: quando o ângulo $\hat{C}$ é reto, tem-se $\cos(90^\circ) = 0$ e a fórmula se reduz ao Teorema de Pitágoras.

No contexto do projeto, a Lei dos Cossenos fornece o suporte matemático para modelar situações reais em que os triângulos formados não são retângulos. Ao combinar medições de lados e ângulos com essa relação matemática, os estudantes compreendem como conceitos geométricos abstratos fundamentam métodos práticos de medição, fortalecendo a conexão entre teoria, modelagem e experimentação.

PROJETO 6

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Arduino UNO;
- Protoboard;
- Fios jumpers;
- Sensor de distância (HC-SR04 ou Garmin Lidar-Lite V3);
- Sensor de ângulo (régua digital de ângulo ou MPU-6050);
- Display LCD;
- Notebook com Arduino IDE instalado;
- Fita métrica, régua ou trena;
- Cones ou marcadores (sugestão: placas de MDF 10 × 10 cm);
- Fita adesiva colorida;
- Calculadora científica;
- Bateria de 9V (ou outra fonte de alimentação).



CÓDIGO DO PROJETO

Link para acesso ao código-fonte.

https://github.com/anasaliba/Codigo-fonte-e-bibliotecas-manual-arduino-e-matematica/blob/main/codigo-fonte_hc_sr04.ino



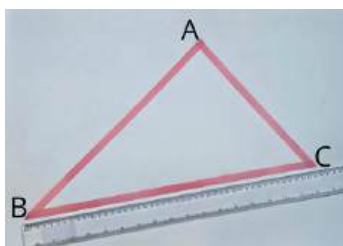
Fonte: Elaborada pela autora (2025).

PROJETO 6

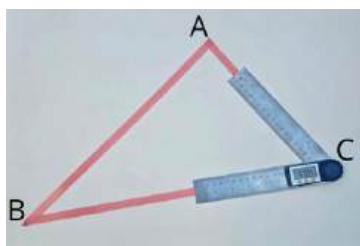
MONTAGEM DO PROTÓTIPO

O protótipo consiste na montagem básica do Arduino com os sensores de distância e de ângulo, além do display LCD para visualização dos dados coletados. A montagem segue o mesmo padrão adotado nos projetos anteriores do manual, facilitando a reutilização dos componentes.

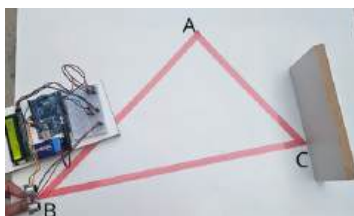
Observação: Caso o professor opte por não utilizar o Arduino em um primeiro momento, a atividade pode ser realizada inicialmente apenas com instrumentos manuais, incorporando a tecnologia em uma etapa posterior.



Triângulo não retângulo construído no chão com auxílio de marcadores para definição dos vértices A, B e C, utilizado na coleta de medidas experimentais. Fonte: Elaborada pela autora (2025)



Medição do ângulo C e dos lados adjacentes do triângulo utilizando régua de ângulo e fita métrica, para aplicação da Lei dos Cossenos. Fonte: Elaborada pela autora (2025).



Utilização do Arduino com sensor de distância para medir lados de triângulos maiores, ampliando a aplicação da Lei dos Cossenos em contextos reais. Fonte: Elaborada pela autora (2025).

PROJETO 6

COMO APLICAR EM SALA DE AULA

1. Inicie com uma breve revisão sobre triângulos não retângulos e discuta por que o Teorema de Pitágoras não é suficiente nesses casos;
2. Apresente a Lei dos Cossenos e sua expressão matemática;
3. Organize a turma em grupos de 3 a 4 estudantes e distribua funções;
4. Oriente cada grupo a marcar três pontos no chão, formando um triângulo qualquer;
5. Realize as medições conforme uma das opções propostas:
 - cálculo de um lado a partir de dois lados e do ângulo entre eles;
 - cálculo de um ângulo a partir das medidas dos três lados.

ATIVIDADES SUGERIDAS AOS ALUNOS

- Registrar as medidas coletadas em uma tabela;
- Realizar os cálculos manualmente e com auxílio do Arduino;
- Comparar resultados, calculando diferenças absolutas e percentuais;
- Propor situações em que a Lei dos Cossenos seja essencial (topografia, navegação, engenharia).

PROJETO 6

DICAS PEDAGÓGICAS

- Trabalhe a ideia de que modelos matemáticos são aproximações da realidade;
- Caso o tempo seja reduzido, prepare previamente alguns triângulos para rodízio entre os grupos;
- Valorize o erro experimental como parte do processo de aprendizagem.

AVALIAÇÃO E REFLEXÃO

A avaliação pode considerar:

- Participação e envolvimento dos estudantes durante as atividades;
- Correção dos cálculos e clareza nos registros;
- Capacidade de interpretar resultados e discutir discrepâncias.

Como reflexão final, proponha que os alunos respondam:

Em quais situações reais a Lei dos Cossenos é mais adequada do que o Teorema de Pitágoras?

PROJETO 7

CEVIANAS EM AÇÃO:

INVESTIGANDO A RELAÇÃO DE STEWART COM O ARDUINO

Neste projeto, os estudantes investigam a Relação de Stewart por meio de uma abordagem experimental e concreta. A proposta consiste na construção de um dispositivo simples, no qual uma barra ou corda móvel representa uma ceviana AD em um triângulo fixo ABC . Ao variar a posição do ponto D no lado BC , os alunos medem os segmentos formados e verificam empiricamente a validade da relação matemática. A atividade aproxima a Geometria de uma prática experimental e investigativa, integrando conceitos geométricos, interpretação algébrica e tecnologia digital com o uso do Arduino. O arranjo é de baixo custo, fácil montagem e permite explorar diferentes configurações de triângulos e cevianas, favorecendo a compreensão conceitual da identidade de Stewart.

PROJETO 7

O QUE OS ALUNOS VÃO APRENDER:

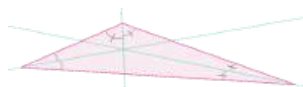
- Compreender o conceito de ceviana em um triângulo;
- Interpretar e aplicar a Relação de Stewart em diferentes configurações geométricas;
- Relacionar uma identidade algébrica com medições experimentais reais;
- Desenvolver habilidades de modelagem geométrica e organização de dados;
- Utilizar o Arduino como ferramenta de apoio à investigação matemática.

Indicado para: Estudantes do 2º e 3º anos do Ensino Médio.

Tempo sugerido: 3 aulas de 50 minutos.

CONEXÕES MATEMÁTICAS

- Geometria plana: triângulos, segmentos e cevianas;
- Álgebra: identidades algébricas e manipulação de expressões;
- Relações métricas em triângulos;
- Modelagem matemática e validação experimental.



PROJETO 7

A MATEMÁTICA POR TRÁS DO PROJETO

A Relação de Stewart é uma identidade métrica válida para qualquer ceviana traçada em um triângulo, estabelecendo uma conexão profunda entre Geometria e Álgebra. Considere um triângulo ABC e uma ceviana AD, com D pertencente ao lado BC. Denotando $a = \overline{BC}$, $b = \overline{AC}$, $c = \overline{AB}$, $m = \overline{BD}$, $n = \overline{DC}$ e $d = \overline{AD}$, a relação é expressa por:

$$b^2m + c^2n = a(d^2 + mn).$$

Essa expressão pode ser compreendida como uma generalização das relações métricas em triângulos, pois inclui, como casos particulares, situações conhecidas pelos estudantes, como as medianas, alturas e bissetrizes. Quando a ceviana assume posições especiais, a Relação de Stewart se reduz a outras fórmulas clássicas da Geometria.

No projeto, ao variar a posição do ponto D ao longo de BC, os estudantes observam que, embora os valores de m, n e d se modifiquem, a igualdade expressa pela Relação de Stewart permanece válida. Dessa forma, a identidade deixa de ser apenas uma expressão algébrica e passa a ser compreendida como uma propriedade geométrica intrínseca do triângulo, verificável por meio de experimentação.

PROJETO 7

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Base de MDF (40 × 60 cm);
- Triângulo fixo ABC desenhado ou marcado na base;
- Barbante ou haste rígida (representando a ceviana AD);
- Sensor ultrassônico de distância;
- Arduino UNO;
- Protoboard;
- Fios jumpers e resistores;
- Display LCD;
- Régua escolar ou fita métrica;
- Fita adesiva;
- Parafuso (para fixação da ceviana no vértice A);
- Pequena placa de MDF (10 × 10 cm) para apoio das medições;
- Bateria de 9V (ou outra fonte de alimentação).



CÓDIGO DO PROJETO

Link para acesso ao código-fonte.

https://github.com/anasaliba/Codigo-fonte-e-bibliotecas-manual-arduino-e-matematica/blob/main/codigo-fonte_hc_sr04.ino

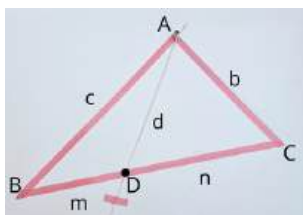


Fonte: Elaborada pela autora (2025).

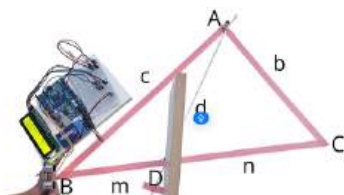
PROJETO 7

MONTAGEM DO PROTÓTIPO

1. Marque os vértices A, B e C na base de MDF, formando um triângulo escaleno;
2. Meça previamente os lados do triângulo e registre seus comprimentos:
 - $a = \overline{BC}$,
 - $b = \overline{AC}$,
 - $c = \overline{AB}$;
3. Fixe um parafuso no vértice A;
4. Amarre o barbante (ou fixe a barra móvel) nesse ponto, representando a ceviana AD;
5. Encoste a extremidade livre da ceviana ao lado BC, definindo o ponto D, e fixe-a temporariamente com fita adesiva.



Protótipo experimental para o estudo das cevianas: triângulo fixo sobre base de MDF com barbante representando a ceviana AD. Fonte: Elaborada pela autora (2025).



Sistema de medição experimental com Arduino e sensor ultrassônico para obtenção dos segmentos da ceviana. Fonte: Elaborada pela autora (2025).

PROJETO 7

COMO APLICAR EM SALA DE AULA

1. Apresente o conceito de ceviana e discuta situações particulares (mediana, altura, bissetriz);
2. Introduza a Relação de Stewart, destacando seu caráter geral para qualquer ceviana:

$$b^2m + c^2n = a(d^2 + mn),$$

em que $m = \overline{BD}$, $n = \overline{DC}$ e $d = \overline{AD}$;

3. Organize os alunos em grupos e oriente a montagem do protótipo;
4. Para cada posição da ceviana, os estudantes devem medir:
 $m = \overline{BD}$, $n = \overline{DC}$ e $d = \overline{AD}$;
6. Incentive a repetição das medições e o cálculo da média aritmética.

ATIVIDADES SUGERIDAS AOS ALUNOS

- Calcular os valores:

$$L = b^2m + c^2n$$

$$R = a(d^2 + mn)$$

- Determinar a diferença: $\Delta = L - R$;
- Analisar se $\Delta \approx 0$ e discutir a concordância entre teoria e experimento;
- Comparar os resultados para diferentes posições da ceviana;
- Elaborar um pequeno relatório com tabelas, cálculos e conclusões.

PROJETO 7

DICAS PEDAGÓGICAS

- Destaque que a Relação de Stewart é uma identidade matemática, mas que, na prática, pequenas diferenças são esperadas devido a erros experimentais;
- Explore visualmente como a variação da posição de D altera os valores de m , n e d ;
- Relacione este projeto a casos particulares conhecidos pelos alunos, como a mediana;
- Incentive o uso do erro como elemento de análise e não como falha.

AVALIAÇÃO E REFLEXÃO

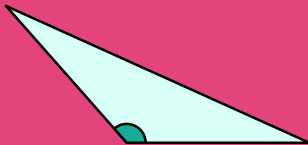
A avaliação pode considerar:

- Participação dos alunos durante a montagem e coleta de dados;
- Correção e organização dos registros experimentais;
- Capacidade de interpretar e justificar diferenças entre L e R .

Como reflexão final, proponha:

De que forma a Relação de Stewart generaliza outras relações métricas conhecidas nos triângulos?

PROJETO 8



MEDINDO A LARGURA DO PÁTIO OU REFEITÓRIO ESCOLAR COM A LEI DOS SENOS E O ARDUINO

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

Neste projeto, os estudantes utilizam a Lei dos Senos para determinar, de forma indireta, a largura do pátio ou do refeitório escolar — uma medida que nem sempre pode ser obtida diretamente devido a obstáculos físicos ou limitações de acesso. A situação é modelada geometricamente por meio de um triângulo qualquer, cujos lados e ângulos são parcialmente conhecidos. O Arduino é empregado como instrumento de medição de distâncias, integrando tecnologia digital ao estudo da trigonometria. A atividade aproxima a Matemática de contextos reais relacionados à engenharia, topografia e planejamento de espaços, promovendo uma aprendizagem investigativa, significativa e contextualizada.

PROJETO 8

O QUE OS ALUNOS VÃO APRENDER:

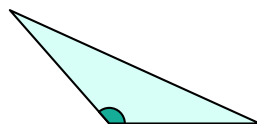
- Compreender e aplicar a Lei dos Senos em triângulos quaisquer;
- Resolver problemas de medição indireta em situações reais;
- Relacionar ângulos e lados em um modelo geométrico concreto;
- Utilizar o Arduino como instrumento de medição.

Indicado para: Estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Médio.

Tempo sugerido: 2 aulas de 50 minutos.

CONEXÕES MATEMÁTICAS

- Trigonometria: Lei dos Senos;
- Geometria Plana: triângulos e ângulos internos;
- Modelagem matemática de situações reais.



PROJETO 8

A MATEMÁTICA POR TRÁS DO PROJETO

Neste projeto, a situação real de medir a largura de um espaço amplo é modelada matematicamente por meio de um triângulo qualquer. Quando não é possível medir diretamente um comprimento, a Matemática oferece ferramentas que permitem determinar medidas desconhecidas a partir de relações entre lados e ângulos.

A Lei dos Senos estabelece uma relação fundamental entre os comprimentos dos lados de um triângulo e os senos dos ângulos opostos a esses lados. Para qualquer triângulo ABC, essa relação é expressa por:

$$\frac{a}{\text{sen}(\widehat{BAC})} = \frac{b}{\text{sen}(\widehat{CBA})} = \frac{c}{\text{sen}(\widehat{ACB})},$$

em que cada lado é associado ao seno do ângulo oposto.

No contexto do projeto, a largura do pátio ou refeitório corresponde a um dos lados do triângulo construído no espaço escolar. Ao medir um lado acessível e dois ângulos, é possível determinar o comprimento desconhecido utilizando essa relação trigonométrica. Assim, a Lei dos Senos permite transformar informações angulares em medidas lineares, tornando viável a medição indireta de distâncias.

Essa abordagem evidencia que a Trigonometria não se restringe a cálculos abstratos, mas constitui uma ferramenta matemática poderosa para interpretar, modelar e resolver problemas reais de medição em diferentes contextos.

PROJETO 8

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Arduino UNO;
- Sensor de distância (Garmin Lidar-Lite V3 ou ultrassônico HC-SR04);
- Protoboard;
- Fios jumpers;
- Display LCD;
- Bateria de 9V (ou outra fonte de alimentação);
- Trena ou fita métrica;
- Régua digital de ângulos ou transferidor;
- Barbante ou laser;
- Giz ou fita adesiva para marcação no chão;
- Calculadora científica;
- Notebook com Arduino IDE instalado.



CÓDIGO DO PROJETO

Link para acesso ao código-fonte.

https://github.com/anasaliba/Codigo-fonte-e-bibliotecas-manual-arduino-e-matematica/blob/main/codigo-fonte_garmin.ino



Fonte: Elaborada pela autora (2025).

PROJETO 8

MONTAGEM DO PROTÓTIPO

1. Monte o circuito do Arduino conectando o sensor de distância e o display LCD na protoboard;
2. Verifique o funcionamento do sensor realizando medições de teste em pequenas distâncias conhecidas;
3. Prepare o ambiente do pátio ou refeitório para a marcação dos pontos do triângulo.



Medição do segmento $\sqrt{AB}$ com o Arduino e sensor de distância para aplicação da Lei dos Senos. Fonte: Elaborada pela autora (2025).



Medição dos ângulos do triângulo formado no espaço escolar para aplicação da Lei dos Senos. Fonte: Elaborada pela autora (2025).

PROJETO 8

COMO APLICAR EM SALA DE AULA

1. Apresente o problema: medir a largura do pátio ou refeitório sem atravessá-lo diretamente.
2. Defina os pontos do triângulo:
 - C: quina inferior no encontro da parede lateral com a parede do fundo;
 - A: quina inferior da mesma parede lateral, no encontro com a parte frontal;
 - B: ponto externo ao espaço, acessível aos estudantes, com visada para A e C.
3. Marque os pontos no chão com giz ou fita adesiva.
4. Posicione o Arduino no ponto B e meça a distância $\overline{AB}$ utilizando o sensor.
5. Com a régua digital de ângulos ou transferidor, meça:

$$\widehat{BAC} \text{ e } \widehat{CBA}.$$

6. Calcule o terceiro ângulo do triângulo utilizando a soma dos ângulos internos: $\widehat{ACB} = 180^\circ - (\widehat{BAC} + \widehat{CBA})$.

ATIVIDADES SUGERIDAS AOS ALUNOS

- Aplicar a Lei dos Senos: $\frac{\overline{AC}}{\sin(\widehat{CBA})} = \frac{\overline{AB}}{\sin(\widehat{ACB})}$.
- Determinar o valor de $\overline{AC}$, que representa a largura do pátio ou refeitório;
- Registrar todas as medições e cálculos em uma tabela;
- Comparar os resultados entre diferentes grupos;
- Discutir como pequenas variações nos ângulos afetam o resultado final.

PROJETO 8

DICAS PEDAGÓGICAS

- Incentive os alunos a realizarem medições cuidadosas dos ângulos, pois pequenos erros podem gerar variações significativas no resultado;
- Reforce a ideia de que a Lei dos Senos é especialmente útil em situações em que a medição direta não é possível;
- Explore aplicações reais, como topografia, construção civil e planejamento urbano;
- Caso o espaço da escola permita, repita a atividade em outro ambiente para comparação.

AVALIAÇÃO E REFLEXÃO

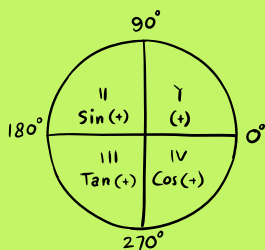
A avaliação pode considerar:

- A participação dos alunos durante a atividade prática;
- A organização e clareza dos registros e cálculos;
- A capacidade de interpretar os resultados e justificar possíveis discrepâncias.

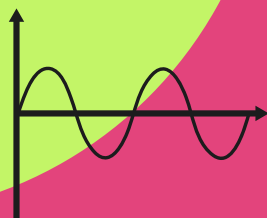
Como reflexão final, proponha a questão:

Em quais outras situações do cotidiano a Lei dos Senos pode ser utilizada para resolver problemas de medição indireta?

PROJETO 9



SEMICÍRCULO TRIGONOMÉTRICO DINÂMICO COM ARDUINO



Neste projeto, os estudantes constroem e exploram um semicírculo trigonométrico físico, confeccionado em uma base de MDF, no qual um potenciômetro rotativo é instalado no centro para medir, digitalmente, o ângulo formado por um raio móvel. O potenciômetro é conectado ao Arduino, permitindo a leitura do ângulo em tempo real e o cálculo automático dos valores de seno, cosseno e tangente. A proposta possibilita a visualização concreta das razões trigonométricas e da variação contínua dessas funções à medida que o ângulo se altera. Ao articular medições manuais, cálculos geométricos e tecnologia digital, o projeto favorece a compreensão conceitual da trigonometria e aproxima conteúdos abstratos da experiência prática dos estudantes.

PROJETO 9

O QUE OS ALUNOS VÃO APRENDER:

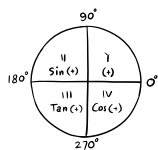
- Compreender a relação entre ângulo e razões trigonométricas no círculo trigonométrico;
- Visualizar, de forma dinâmica, a variação do seno, do cosseno e da tangente;
- Relacionar projeções geométricas com valores numéricos das funções trigonométricas;
- Utilizar o Arduino para medir ângulos e realizar cálculos trigonométricos em tempo real;
- Comparar resultados manuais e digitais.

Indicado para: Estudantes do Ensino Médio (especialmente 1º e 2º anos).

Tempo sugerido: 2 aulas de 50 minutos.

CONEXÕES MATEMÁTICAS

- Trigonometria no círculo trigonométrico;
- Funções seno, cosseno e tangente;
- Fenômenos periódicos e comportamento das funções trigonométricas;
- Conversão entre graus e radianos.



PROJETO 9

A MATEMÁTICA POR TRÁS DO PROJETO

O semicírculo trigonométrico construído neste projeto materializa, de forma concreta, a relação entre ângulo e razões trigonométricas no círculo trigonométrico. Ao considerar um raio fixo que gira em torno de um ponto central, cada posição angular define um triângulo retângulo cujos catetos correspondem às projeções horizontal e vertical desse raio. Nesse contexto, o comprimento do raio assume o papel da hipotenusa, enquanto as projeções do ponteiro sobre os eixos horizontal e vertical representam, respectivamente, os catetos adjacente e oposto ao ângulo θ . Assim, as razões trigonométricas podem ser interpretadas geometricamente como:

- o seno de θ , associado à razão entre a projeção vertical e o raio;
- o cosseno de θ , associado à razão entre a projeção horizontal e o raio;
- a tangente de θ , entendida como a razão entre as projeções vertical e horizontal.

A utilização do potenciômetro possibilita estabelecer uma correspondência direta entre movimento angular e valor numérico do ângulo, reforçando a ideia de que as funções trigonométricas descrevem relações entre grandezas que variam conjuntamente. A conversão do ângulo de graus para radianos, necessária para os cálculos computacionais, destaca a importância do radiano como unidade natural das funções trigonométricas, diretamente ligada à definição analítica dessas funções no círculo.

Dessa forma, o projeto articula Geometria e Trigonometria ao evidenciar que seno, cosseno e tangente não são apenas fórmulas a serem memorizadas, mas expressões matemáticas que emergem de relações geométricas bem definidas, passíveis de visualização, manipulação e interpretação dinâmica.

PROJETO 9

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Base de MDF (aprox. 40 × 60 cm);
- Semicírculo desenhado (raio entre 25 e 30 cm);
- Potenciômetro rotativo fixado no centro do semicírculo;
- Palito roliço de madeira (ponteiro);
- Arduino UNO;
- Protoboard e fios jumpers;
- Display LCD (opcional);
- Marcadores permanentes;
- Régua e transferidor;
- Bateria de 9V para alimentar o Arduino;
- Notebook com Arduino IDE.



CÓDIGO DO PROJETO

Link para acesso ao código-fonte.

https://github.com/anasaliba/Codigo-fonte-e-bibliotecas-manual-arduino-e-matematica/blob/main/codigo-fonte_potenciometro.ino

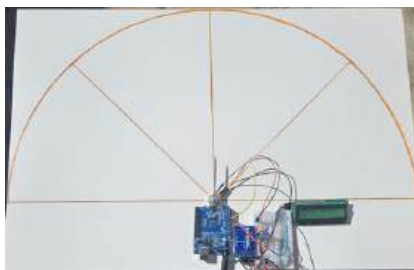


Fonte: Elaborada pela autora (2025).

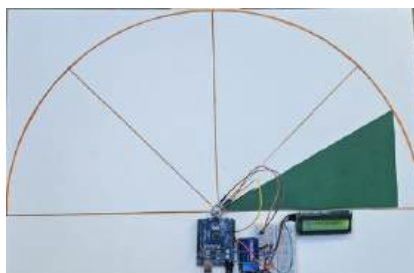
PROJETO 9

MONTAGEM DO PROTÓTIPO

1. Desenhe um semicírculo na base de MDF com raio entre 25 e 30 cm;
2. Marque o centro do semicírculo e fixe nele o potenciômetro rotativo;
3. Acople ao eixo do potenciômetro um ponteiro rígido (palito de madeira), que representará o raio móvel;
4. Marque alguns ângulos de referência no semicírculo (0° , 45° , 135° e 180°);
5. Conecte o potenciômetro ao Arduino utilizando a protoboard e os jumpers.



Protótipo do semicírculo trigonométrico físico com potenciômetro acoplado ao centro. Fonte: Elaborada pela autora (2025).



Representação geométrica do semicírculo trigonométrico, destacando cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Fonte: Elaborada pela autora (2025).

PROJETO 9

COMO APLICAR EM SALA DE AULA

1. Retome o conceito de círculo trigonométrico e as definições de seno, cosseno e tangente;
2. Explique que, no experimento, a hipotenusa corresponde ao raio do semicírculo;
3. Apresente o protótipo físico e demonstre o movimento do ponteiro;
4. Antes de ligar o Arduino, explore a situação apenas do ponto de vista geométrico.

ATIVIDADES SUGERIDAS AOS ALUNOS

- Para cada ângulo selecionado, medir com a régua:
 - o cateto oposto (projeção vertical do ponteiro);
 - o cateto adjacente (projeção horizontal do ponteiro).
- Calcular manualmente:

$$\text{sen}(\theta), \text{cos}(\theta) \text{ e } \text{tg}(\theta),$$

considerando a hipotenusa igual ao raio do semicírculo.

- Registrar os valores em uma tabela.
- Ligar o Arduino e comparar os resultados manuais com os valores exibidos digitalmente.
- Analisar as diferenças observadas e discutir suas causas.

PROJETO 9

DICAS PEDAGÓGICAS

- Explore visualmente o comportamento da tangente próximo de 90° ;
- Incentive os alunos a observarem a variação contínua das funções ao mover o ponteiro lentamente;
- Reforce a conversão de graus para radianos no cálculo computacional, destacando que a medida em radianos está diretamente relacionada às definições analíticas das funções trigonométricas e é a unidade adotada nos cálculos computacionais;
- Utilize o projeto como introdução ou consolidação do estudo de funções trigonométricas.

AVALIAÇÃO E REFLEXÃO

A avaliação pode considerar:

- A participação dos estudantes nas atividades práticas;
- A organização dos registros e cálculos;
- A capacidade de interpretar os resultados e relacioná-los aos conceitos teóricos.

Como reflexão final, proponha:

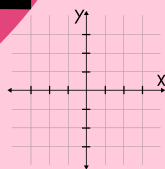
De que forma a visualização dinâmica ajuda a compreender melhor o comportamento das funções trigonométricas em comparação com gráficos estáticos no livro didático?

PROJETO 10



RADAR TRIGONOMÉTRICO:

REPRESENTANDO COORDENADAS POR MEIO DE MEDIDAS DE DISTÂNCIA E ÂNGULO



Este projeto propõe a construção de um radar trigonométrico didático, capaz de representar pontos no plano a partir da medição de ângulos e distâncias. Inspirado em sistemas reais de radar e navegação, o protótipo utiliza um braço giratório acoplado a um potenciômetro para medir ângulos e um sensor de distância (ou medição manual) para obter a posição de objetos no espaço.

Com apoio do Arduino, os dados coletados são convertidos em coordenadas cartesianas, permitindo que os estudantes visualizem, em tempo real, a relação entre trigonometria, geometria analítica e tecnologia. A atividade favorece a aprendizagem investigativa e aproxima conceitos matemáticos abstratos de aplicações concretas do cotidiano.

PROJETO 10

O QUE OS ALUNOS VÃO APRENDER:

- Representar pontos no plano cartesiano a partir de medidas de distância e ângulo;
- Compreender a conversão entre coordenadas polares e cartesianas;
- Interpretar geometricamente o seno e o cosseno;
- Reconhecer aplicações da Trigonometria em sistemas tecnológicos reais;
- Desenvolver noções básicas de coleta, processamento e visualização de dados com Arduino.

Indicado para: Estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Médio.

Tempo sugerido: 2 aulas de 50 minutos.

CONEXÕES MATEMÁTICAS

- Trigonometria no triângulo retângulo;
- Funções seno e cosseno;
- Sistema de coordenadas cartesianas;
- Sistema de coordenadas polares;
- Interpretação geométrica de projeções.



PROJETO 10

A MATEMÁTICA POR TRÁS DO PROJETO

Neste projeto, a Matemática está relacionada à localização de pontos no plano a partir de uma distância e de uma direção, conceito formalizado pelo sistema de coordenadas polares. Nesse sistema, um ponto é descrito por um par (d, θ) , em que d representa a distância até a origem e θ indica a direção do ponto em relação ao eixo horizontal.

Um aspecto importante das coordenadas polares é que um mesmo ponto pode ser representado de diferentes formas, pois variações no ângulo ou no sinal do raio podem conduzir à mesma posição no plano. Para tornar a análise mais clara e padronizada neste projeto, adota-se a convenção de trabalhar com raio positivo ($d \geq 0$) e ângulos compreendidos entre 0° e 180° , garantindo uma representação única para cada ponto observado.

Para converter as coordenadas polares em coordenadas cartesianas, considera-se a decomposição da distância d em duas componentes perpendiculares. Nessa configuração, a componente horizontal corresponde à projeção da distância sobre o eixo x , enquanto a componente vertical corresponde à projeção sobre o eixo y . Essas projeções são descritas pelas relações trigonométricas fundamentais:

$$x = d \cos(\theta), \quad y = d \sin(\theta).$$

Dessa forma, as funções trigonométricas permitem transformar informações de distância e direção em coordenadas cartesianas, estabelecendo uma conexão direta entre Trigonometria e Geometria Analítica.

PROJETO 10

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Base de MDF (aproximadamente 40 × 60 cm);
- Semicírculo desenhado ou colado na base (referência angular);
- Potenciômetro fixado no centro do semicírculo;
- Ponteiro físico (palito de madeira ou acrílico);
- Arduino UNO;
- Display LCD;
- Jumpers e protoboard;
- Bateria de 9V ou fonte de alimentação;
- Régua escolar, trena ou fita métrica;
- Objetos para marcação de pontos (caixas, cones, livros, placas de MDF);
- Notebook com Arduino IDE.



CÓDIGO DO PROJETO

Link para acesso ao código-fonte.

https://github.com/anasaliba/Codigo-fonte-e-bibliotecas-manual-arduino-e-matematica/blob/main/codigo-fonte_potenciometro.ino

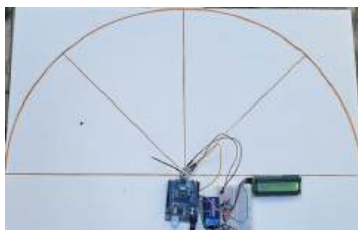


Fonte: Elaborada pela autora (2025).

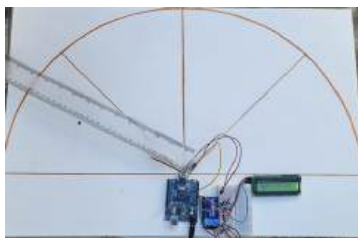
PROJETO 10

MONTAGEM DO PROTÓTIPO

1. Na base de MDF, desenhe ou fixe um semicírculo que servirá como referência angular, marcado de 0° a 180° . No centro do semicírculo, fixe um potenciômetro, de modo que seu eixo permita a rotação de um ponteiro físico;
2. O ponteiro indica a direção do ângulo medido. O potenciômetro é conectado ao Arduino para leitura do ângulo, enquanto a distância até os objetos será medida manualmente ou com sensor, conforme a proposta didática;
3. O display LCD é utilizado para exibir, em tempo real, o valor do ângulo lido pelo sistema.



Detalhe da leitura angular: ponteiro físico acoplado ao potenciômetro indicando a direção do ângulo em relação ao semicírculo de referência. Fonte: Elaborada pela autora (2025).



Medição manual da distância d entre a origem do sistema (centro do semicírculo) e o objeto alinhado à direção indicada pelo ponteiro. Fonte: Elaborada pela autora (2025).

PROJETO 10

COMO APLICAR EM SALA DE AULA

1. Inicie retomando a representação de pontos no plano cartesiano (x, y) . Em seguida, apresente a ideia de coordenadas polares, explicando que um ponto pode ser localizado por uma distância e uma direção;
2. Divida os alunos em grupos de 3 ou 4 integrantes. Sugira funções como: leitura do ângulo, medição da distância, registro dos dados e análise dos resultados;
3. Solicite que os alunos movimentem o ponteiro ao longo do semicírculo e observem no display LCD os valores correspondentes. Compare com a marcação física e discuta possíveis pequenas diferenças;
4. Para cada posição do ponteiro, os alunos posicionam um objeto na direção indicada e medem a distância entre o centro do semicírculo e o objeto.

ATIVIDADES SUGERIDAS AOS ALUNOS

- Registrar em tabela os valores de ângulo, distância, x e y ;
- Fixar a distância e variar apenas o ângulo, analisando o movimento do ponto;
- Fixar o ângulo e variar a distância, observando alinhamentos;
- Investigar em quais situações o ponto se aproxima dos eixos coordenados.
- Propor problemas do tipo: “o que acontece quando $x = y$?” ou “quando o ponto está sobre o eixo x ?”

PROJETO 10

DICAS PEDAGÓGICAS

- Reforce constantemente a relação entre Trigonometria e o triângulo retângulo;
- Explore o significado geométrico do seno e do cosseno antes das fórmulas;
- Valorize a discussão coletiva e a interpretação dos resultados.

AVALIAÇÃO E REFLEXÃO

A avaliação deve considerar:

- A participação e o trabalho em grupo;
- A correta realização das medições e registros;
- A compreensão da conversão entre coordenadas polares e cartesianas;

Como reflexão final, proponha questões como:

- Em quais situações reais é mais vantajoso usar coordenadas polares?
- Quais limitações esse protótipo apresenta em relação a um radar real?
- De que forma a tecnologia contribuiu para a compreensão da trigonometria?

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Este manual é resultado da pesquisa desenvolvida no âmbito do Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT) e surge da necessidade de repensar práticas de ensino que, muitas vezes, permanecem excessivamente abstratas. Ao integrar a cultura maker e o uso do Arduino, buscou-se propor experiências que favoreçam a aprendizagem por meio da experimentação, da investigação e da resolução de problemas significativos.

Os projetos apresentados foram organizados de forma a serem flexíveis e adaptáveis, permitindo que o professor os utilize conforme sua realidade escolar. Mais do que sequências fechadas, as propostas incentivam a autonomia docente e o protagonismo dos estudantes, colocando a tecnologia como uma ferramenta de apoio à construção de conceitos matemáticos, especialmente nos campos da Geometria e da Trigonometria.

A abordagem adotada dialoga com perspectivas contemporâneas da Educação Matemática e com as orientações da BNCC, ao valorizar a aprendizagem ativa, o trabalho colaborativo e a conexão entre teoria e prática. O Arduino, nesse contexto, não é o foco central, mas um meio para tornar visíveis ideias matemáticas que, muitas vezes, são difíceis de perceber apenas no papel.

Por fim, espera-se que este manual contribua como apoio e inspiração para professores interessados em inovar suas práticas pedagógicas. As fundamentações teóricas e discussões mais aprofundadas que embasam este material estão disponíveis no texto completo da dissertação. Que este produto educacional estimule novas experiências e fortaleça o diálogo entre Matemática, tecnologia e cultura maker no contexto escolar.

